基础化学实验（一）

实验报告

系 生物科学 专业 学号 21620222202245 姓名 时瑜涵

日期 2022.12.15 成绩 _____ 指导教师 方晓亮

实验 18-I 自来水水硬度的测定

一. 实验原理

1. 水的硬度主要指水中可溶性钙盐和镁盐的含量，含量高的水称为硬水，含量低的水称为软水。

2. 水硬度的测定一般采用络合滴定法，通常分为两种：总硬度的测定是测定水中的 Ca, Mg 总量，钙镁硬度的测定是分别测定水中 Ca 和 Mg 的含量。

$$\text{总硬度} = \frac{C(EDTA)\,V_1(EDTA)\times 10^{-3}\times M(CaO)\times 10^3}{0.1\,L} = \frac{C(EDTA)\,V_1(EDTA)\times M(CaO)}{0.1\,L}$$

$$\text{钙硬度} = \frac{C(EDTA)\,V_2(EDTA)\times 10^{-3}\times M(CaO)\times 10^3}{0.1\,L} = \frac{C(EDTA)\,V_2(EDTA)\times M(CaO)}{0.1\,L}$$

3. EDTA 溶液的标定

1) $CaCO_3$ 为基准物质；使用铬黑T指示剂（终点：颜色由紫红色变为纯蓝色）

$$C(EDTA) = \frac{m(CaCO_3)}{M(CaCO_3)}\times\frac{25\,mL}{100\,mL}\times\frac{1}{V(EDTA)\,mL} = \frac{m(CaCO_3)}{4M(CaCO_3)\cdot V(EDTA)\times 10^{-3}}$$

4. 金属指示剂：是一种有机弱酸，能与金属离子形成与本身颜色不同的络合物。

二. 实验步骤

1. 0.005 mol/L EDTA 溶液的配制

称取 0.8 g EDTA 二钠盐，加入约 200 mL 水，微热溶解，稀释至 400 mL，摇匀后贮于试剂瓶中。

基础化学实验（一）

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

2. EDTA溶液的标定

(1) 称量：称取0.05~0.06g $CaCO_3$于100mL烧杯中.

(2) 定容：向烧杯中加数滴水润湿，盖上表面皿，缓慢加入数滴(1+1)的HCl至$CaCO_3$溶解。加入20mL水，煮小火煮沸2min，冷却后定容至100mL容量瓶中.

(3) 滴定：移取25.00mL溶液于锥形瓶中，加入50mL去离子水及5mL Mg-EDTA溶液，从滴定管中加入约15mL EDTA溶液，再加10mL氨性缓冲溶液及4滴铬黑T指示剂，用EDTA溶液滴定至溶液由紫红色刚变为纯蓝色，记录消耗EDTA溶液的体积.

3. 自来水中Ca^{2+}的测定

移取100.00mL自来水水样于锥形瓶中，加2~3mL 2mol/L NaOH，再加入约一满勺钙指示剂，用EDTA溶液滴定至颜色由酒红色刚变为纯蓝色。记录消耗EDTA溶液的体积.

4. 自来水中Ca^{2+}, Mg^{2+}合量的测定

移取100.00mL自来水水样于锥形瓶中，加5mL Mg-EDTA溶液和5mL pH≈10的氨性缓冲溶液及4滴铬黑T指示剂。用EDTA溶液滴定至颜色由紫红色刚变为纯蓝色。记录消耗EDTA溶液的体积.

5. 由滴定Ca^{2+}, Mg^{2+}合量和滴定Ca^{2+}消耗EDTA的体积差，求出Mg^{2+}的含量.

基础化学实验（一）

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

三 实验数据的记录

1. EDTA溶液的标定（铬黑T指示剂）

标定	基准物名称	$CaCO_3$	
	m基准物/g	0.0537	
	定容体积/mL	100.00	
	移取体积/mL	25.00	25.00
	V_{EDTA}/mL	24.90	25.05
	C_{EDTA}/mol·L^{-1}	0.00541	0.00548
	EDTA浓度平均值/mol·L^{-1}	0.00540	
	相对偏差	0.19%	−0.37%
	平均相对偏差	0.28%	

2. 水的硬度测定

测定	总硬度测定	$V_{水样}$/mL	100.00	100.00
		$V_{总,EDTA}$/mL	12.25	12.50
		总硬度（CaO mg/L）	37.3	37.8
		总硬度（CaO mg/L）平均值	37.6	
		相对偏差	−0.80%	0.53%
		平均相对偏差	0.67%	
	钙硬度测定	$V_{水样}$/mL	100.00	100.00
		$V_{Ca,EDTA}$/mL	10.60	10.40
		钙硬度（CaO mg/L）	32.1	31.4
		钙硬度（CaO mg/L）平均值	31.8	
		相对偏差	0.94%	−1.26%
		平均相对偏差	1.10%	

基础化学实验（一）

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

四.实验结果分析

数据分析

1. 在标定过程中，EDTA溶液浓度与实验要求的0.005mol/L有一定的差距，准确度偏低；滴定结果的精密度较高.
2. 在测定过程中，总硬度测定的平均相对偏差较小，钙硬度测定的平均相对偏差较大.

误差分析

1. 在用减量法称取$CaCO_3$时，敲击容器时可能有部分粉末洒出，使实际加入的$CaCO_3$质量偏小，造成实验误差。
2. 在将溶液转入容量瓶时，烧杯未充分洗涤，造成实验误差.
3. 在临近滴定终点时，对终点颜色的变化把握不够准确，可能会造成实验误差.
4. 水样中可能含有杂质离子会干扰测定，使实验结果产生误差.
5. 在滴加指示剂后没有立刻开始滴定，而自来水中可能有元氯消毒，使铬黑T指示剂失效，造成实验误差。

改进措施

1. 用减量法称取时，应轻轻地把粉末敲出来，避免有粉末洒出。
2. 在将溶液转入容量瓶时，应充分洗涤烧杯，减少实验误差.
3. 在临近滴定终点时，要注意锥形瓶内溶液颜色变化，熟练掌握半滴操作.

基础化学实验（一）

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

4. 若水样中存在一些干扰离子，在实验前可加入一些试剂进行掩蔽。

5. 测水样时滴加指示剂后应立刻开始滴定，一份水样的滴定时间也不能过长，避免铬黑T指示剂失效。

五. 思考题

1. 用$CaCO_3$基准物质标定EDTA或水样中Mg^{2+}含量时为何进行Ca^{2+}，Mg^{2+}总量的滴定（用铬黑T为指示剂）时，为什么滴定前需加入Mg-EDTA溶液？为什么配制Mg-EDTA溶液时，两者量的比例一定要恰好1:1？

答：① 滴定前加入Mg-EDTA溶液，可以使终点变色更敏锐。

② 因为Mg与EDTA的络合比为1:1，所以配制Mg-EDTA溶液时，两者量的比例一定要恰好1:1.

2. Ca^{2+}，Mg^{2+}与EDTA的配合物哪个稳定？为什么滴定Mg^{2+}时要控制pH=10，而滴定Ca^{2+}时则需pH=12？

答：① Ca^{2+}与EDTA的配合物更稳定.

② 滴定Ca^{2+}，Mg^{2+}总量时，要用铬黑T作指示剂，在pH为8~11之间为蓝色，与金属离子形成的配合物为紫红色，终点时溶液为蓝色，故要控制pH=10.

③ 滴定Ca^{2+}时，控制pH=12，要让Mg^{2+}完全生成$Mg(OH)_2$沉淀；在pH=12~13钙指示剂与Ca^{2+}形成酒红色配合物，指示剂本身为蓝色，终点时溶液为蓝色。若pH过高，指示剂本身为酒红色，

基础化学实验（一）

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

无法确定终点。

3. 用 Ca^{2+} 标准溶液标定EDTA及测定水的硬度时，通常要求加以氨性缓冲溶液后立即滴定，为什么？用 Ca^{2+} 标定EDTA时，加入氨性缓冲溶液前，要先加入一部分EDTA溶液，为什么？

答：①氨性缓冲溶液可以使变色更加明显。因为自来水中可能有余氯消毒，加入铬黑T后4分钟左右指示剂就会失效，因此应立即滴定。

②先加入一部分EDTA，可以使大部分 Ca^{2+} 与它形成络合物，避免加入氨性缓冲溶液时大量 Ca^{2+} 在碱性条件下生成沉淀。

4. 测定钙硬度中，若加入NaOH时，将会产生什么结果？

答：大量 Ca^{2+} 会在碱性条件下生成沉淀。另外，若加过高，钙指示剂本身就为酒红色，无法确定终点。